

Exercice 1.*Corrigé page 1*

L'échelle de Richter est une échelle permettant le classement de la puissance d'une secousse sismique, dont les magnitudes sont comprises sur l'intervalle $[0; 10]$. La magnitudes de Richter est calculé de la manière suivante

$$M = \log(A) - \log(A_0)$$

Avec M représentant la magnitude et où A représente l'amplitude maximale relevée par le sismographe et A_0 une amplitude de référence.

1. Calculer la magnitude d'un séisme si $A = A_0$, $A = 100 \times A_0$, $A = 10000 \times A_0$.
2. La magnitude connue la plus importante est de 9,5. Elle a été enregistrée au Chili en mai 1960. déterminer $\frac{A}{A_0}$.
3. Un pays vient de connaître un séisme de magnitude 8 suivi d'une réplique de magnitude 4. Un journaliste écrit alors que la réplique a été deux fois moins puissante que le premier séisme. Que pensez-vous de cette affirmation du journaliste ? Justifier votre réponse.

Corrigé de l'exercice 1.

Retour à l'énoncé

1. Calculer la magnitude d'un séisme si $A = A_0$, $A = 100 \times A_0$, $A = 10000 \times A_0$.

$$M = 0, \quad M = 2, \quad M = 4$$

2. La magnitude connue la plus importante est de 9,5. Elle a été enregistrée au Chili en mai 1960. Déterminer $\frac{A}{A_0}$

$$\log(A) - \log(A_0) = 9,5$$

$$\iff \log\left(\frac{A}{A_0}\right) = 9,5$$

$$\iff \frac{A}{A_0} = 10^{9,5}$$

$$\iff \frac{A}{A_0} = 3162277660$$

3. Un pays vient de connaître un séisme de magnitude 8 suivi d'une réplique de magnitude 4. Un journaliste écrit alors que l'amplitude de la réplique a été deux fois moins puissante que l'amplitude premier séisme. Que pensez-vous de cette affirmation du journaliste ? Justifier votre réponse.

$$M_1 = 8 \iff \log\left(\frac{A_1}{A_0}\right) = 8 \iff \frac{A_1}{A_0} = 10^8 \iff A = 10^8 \times A_0$$

$$M_2 = 4 \iff \log\left(\frac{A_2}{A_0}\right) = 4 \iff \frac{A_2}{A_0} = 10^4 \iff A = 10^4 \times A_0$$

En calculant le rapport des amplitudes respectives A_1 et A_2 on a :

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{10^8 \times A_0}{10^4 \times A_0} = \frac{10^8}{10^4} = 10^{8-4} = 10^4 = 10000$$

Le journaliste écrit donc une erreur, l'amplitude de la réplique a été non pas 2 fois moins puissante mais 10000 que l'amplitude premier séisme.

Exercice 2.*Corrigé page ??*

Le pH indique le caractère acide, basique ou neutre d'une solution aqueuse. C'est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14. Si le pH d'une solution est entre 0 et 7, la solution est dite acide, entre 7 et 14, la solution est dite basique et si le pH est de 7 alors la solution est dite neutre, « pH » signifie potentiel hydrogène. L'expression du pH est la suivante :

$$pH = -\log([H_3O^+])$$

où $[H_3O^+]$ est la concentration molaire en ions oxonium.

1. Sachant que le $pH = 6,3$ déterminer la concentration $[H_3O^+]$ correspondant à ce pH.
2. Sachant que $[H_3O^+] = 10^{-2}$ déterminer le pH correspondant à cette concentration et dire si cette solution est acide, basique ou neutre.
3. On sait que le produit ionique de l'eau est exprimé avec la relation suivante, $[H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$, déterminer la concentration en ion hydroxyde $[HO^-]$ d'une solution si le pH est de 8.
4. Dire si une solution est neutre, acide ou basique sachant que $[HO^-] = 10^{-5}$.

Corrigé de l'exercice 3.[Retour à l'énoncé](#)

1. $[H_3O^+] = 10^{-6,3}$
2. $pH = 2$ la solution est donc acide.
3. $[HO^-] = 10^{-6}$
4. $pH = 9$ la solution est donc basique.

**Attention**

efdzefze